**UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR**
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · EVALUAR E IMPLEMENTAR CAMBIOS

# Plan de gestión de cambios y registro de cambios

*Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil*

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| **Institución cliente** | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| **Asignatura** | Gestión de Proyecto de TI |
| **Docente** | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| **Guía de referencia** | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| **Documento** | GOB-10 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |



| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
|---|---|---|
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |



**Lima, Perú — 2026**

## Control del documento

| | |
|---|---|
| **Código** | GOB-10 |
| **Título** | Plan de gestión de cambios y registro de cambios |
| **Elaborado por** | Equipo del proyecto |
| **Revisado por** | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| **Aprobación** | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

### Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| | |
|---|---|
| **Dominio de desempeño** | Gobernanza |
| **Área de enfoque** | Monitoreo y control |
| **Proceso** | Evaluar e implementar cambios |
| **Salida que documenta** | Solicitudes de cambio aprobadas y registro de cambios |

> **Nota.** Establece cómo se solicita, evalúa y decide un cambio, y registra los cambios que separan la versión anterior del proyecto de la versión vigente.

## Contenido

1. Propósito y alcance ..... 3
2. Roles y niveles de aprobación ..... 3
3. Flujo de un cambio ..... 3
4. Formato de solicitud de cambio ..... 4
5. Registro de cambios ..... 5
6. Efecto de los cambios aprobados sobre los documentos ..... 7

## 1. Propósito y alcance

Todo cambio a un documento controlado, a un entregable o a una línea base se evalúa de forma integrada: qué efecto tiene sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los interesados y el riesgo. Así se evita que un ajuste hecho en un documento contradiga a los demás.

- **Sujetos a control de cambios:** acta de constitución, líneas base de alcance, cronograma y costos, requisitos, planes de gestión y entregables ya aceptados.
- **No requieren solicitud:** ajustes de redacción, y la reorganización del trabajo dentro de un sprint que no altere su objetivo.

## 2. Roles y niveles de aprobación

**Tabla 1.** Niveles de aprobación

| Tipo de cambio | Quién decide | Plazo |
|---|---|---|
| No afecta ninguna línea base (por ejemplo, una corrección de datos) | Director del proyecto | 2 días hábiles |
| Afecta el contenido de un sprint o la prioridad de los requisitos | Product Owner | Hasta la siguiente planificación |
| Afecta una línea base, el presupuesto o los objetivos del acta | Comité de cambios: patrocinadora, Product Owner y director del proyecto | 5 días hábiles |
| Afecta entregables académicos del curso | Docente asesor | Siguiente clase |

Carlos Curo lleva el registro de cambios y verifica que cada cambio aprobado se aplique en todos los documentos afectados.

## 3. Flujo de un cambio

1. Cualquier interesado plantea el cambio al director del proyecto, que lo registra con un código SC.
2. El equipo analiza el efecto sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los interesados y el riesgo, y las alternativas.
3. Decide quien corresponda según la sección 2: aprobar, aplazar o rechazar.
4. La decisión se comunica al solicitante y se anota en el registro.
5. Si se aprueba, se actualizan los documentos y las líneas base afectados y se sube su versión.
6. En la siguiente revisión de sprint se verifica que el cambio quedó aplicado.

## 4. Formato de solicitud de cambio

| | |
|---|---|
| **Código y fecha** | SC-00 · dd/mm/aaaa |
| **Solicitante** | Nombre y rol |
| **Descripción del cambio** | Qué se propone cambiar |
| **Justificación** | Por qué es necesario y qué pasa si no se hace |
| **Tipo** | Acción correctiva, acción preventiva, reparación de defecto o actualización |
| **Efecto** | Alcance · cronograma · costos · calidad · interesados · riesgo |
| **Alternativas consideradas** | Otras opciones y por qué se descartan |
| **Decisión** | Aprobado, aplazado o rechazado · quién decide · fecha |
| **Documentos a actualizar** | Lista y nueva versión |

## 5. Registro de cambios

**Tabla 2.** Registro de cambios al 10/10/2026

| ID | Cambio | Origen | Efecto | Estado | Decisión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-01 | Cambio de equipo y reasignación de paquetes de trabajo | Inicio del nuevo periodo académico: dos integrantes dejan el equipo y dos se incorporan. | Responsables en la EDT, en el cronograma y en el blog. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026 | Aplicado en la EDT, en el cronograma v3 y en el blog. |
| SC-02 | Replanificación del calendario | El calendario anterior (marzo a agosto de 2026) ya venció y ubicaba el piloto en vacaciones escolares. | Línea base del cronograma: del 12/10/2026 al 23/04/2027, receso en febrero y piloto en marzo. Línea base de costos: mismas cifras, nuevas fechas. El objetivo se mide en el año escolar 2027. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026. Conformidad de la patrocinadora: pendiente. | Aplicado en el cronograma v3. Pendiente: distribución de costos por fechas. |
| SC-03 | Alojamiento en servicios gestionados en la nube | El colegio no tiene personal dedicado a administrar un servidor; tres requisitos ya citaban servicios en la nube. | Exclusiones del alcance, requisitos no funcionales, paquetes 1.4.1 y 1.5.1 de la EDT, actividad A-5.1.1.1, abastecimiento y categoría de servicios de los costos. Agrega obligaciones de protección de datos. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026. Conformidad de la patrocinadora: pendiente. | Aplicado en el enunciado del alcance v3, en el cronograma v3 y en GOB-05. Pendiente: capítulos de alternativas y de costos del blog. |
| SC-04 | Tres niveles de riesgo y cuatro roles de usuario como estándar | Los requisitos definen tres niveles (bajo, medio, alto) y cuatro roles; el prototipo y su base de datos usan cuatro niveles y tres roles. | Base de datos, modelo y prototipo. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026 | Tres niveles aplicados en los documentos y en el prototipo (10/10/2026). Los roles siguen pendientes en el prototipo (Sprint 4). |
| SC-05 | Corrección de la validez del instrumento | El documento reportaba 0.90 con una fórmula para cinco jueces; opinaron dos, con 88 de 100 puntos. | Validez del cuestionario: 0.88 (88 %), que se mantiene en la categoría «muy bueno». | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026 | Aplicado en los documentos nuevos. |
| SC-06 | Corrección del número de actividades y de los totales PERT | El texto del cronograma decía 40 actividades; sus tablas y el modelo de costos suman 44 más la reunión diaria. Las desviaciones estándar por sprint y el número de actividades críticas tampoco coincidían con la tabla. | Texto y totales del cronograma y del blog. No cambian las duraciones ni las fechas. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026 | Aplicado en CRO-01 y en el blog. |
| SC-07 | Adopción de la octava edición de la Guía del PMBOK® | El curso Gestión de Proyecto de TI trabaja con la octava edición; los documentos anteriores citan la sexta. | Estructura por dominios de desempeño y áreas de enfoque; nombres de los procesos. | **Aprobado** | Equipo del proyecto, 10/10/2026 | Aplicado en los documentos nuevos y en el blog. Pendiente: capítulo de finanzas. |
| SC-08 | Rediseño de la validación del modelo de Machine Learning | En el conjunto de datos del prototipo, la etiqueta de riesgo se calcula con las mismas notas que se usan como variables, por lo que la precisión obtenida no demuestra capacidad de predicción. | Criterio de validación del requisito REQ-03 y paquete 1.3: predecir el periodo siguiente con datos reales anonimizados, comparar contra una regla simple, medir la proporción de estudiantes en riesgo detectados y retirar la variable de pensiones. | **En evaluación** | Se decide en la revisión del Sprint 1 (06/11/2026), con el docente asesor. | — |

| ID | Cambio | Origen | Efecto | Estado | Decisión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-09 | Canal de las alertas por correo | El diseño asumía un correo institucional que el colegio no tiene; los docentes usan correos personales. | Requisito REQ-05 y paquete 1.4.1: servicio de envío de correo a direcciones personales autorizadas. | **En evaluación** | Requiere la lista de correos y la conformidad de la Dirección. Se decide en el Sprint 1. | — |
| SC-10 | Unificación de la EDT y de su diccionario | La declaración del alcance lista 18 paquetes de trabajo y el diccionario describe 20. | Línea base del alcance: EDT, diccionario y matriz de trazabilidad. | **En evaluación** | Se decide al revisar la estructura del alcance en el Sprint 1. | — |

**Importante.** Los cambios SC-02 y SC-03 alteran líneas base. Fueron aprobados por el equipo para poder planificar y se presentarán a la patrocinadora en la reunión de inicio; su conformidad está pendiente.

**Simulación.** El cronograma anterior incluía una lista de solicitudes de cambio numeradas SC-01 a SC-06 que formaban parte de un ejercicio de simulación. No pertenecen a este registro.

## 6. Efecto de los cambios aprobados sobre los documentos

**Tabla 3.** Aplicación de los cambios

| Documento o línea base | Cambios que lo afectan | Situación |
|---|---|---|
| Acta de constitución (GOB-02) | SC-01, SC-02, SC-03 | Emitida con los cambios incorporados |
| Enunciado del alcance (ALC-02) | SC-03, SC-04 | Versión 3 emitida |
| EDT y diccionario | SC-01, SC-03, SC-10 | Responsables y despliegue actualizados; unificación pendiente |
| Requisitos y matriz de trazabilidad | SC-03, SC-08, SC-09 | Requisitos de despliegue actualizados; SC-08 y SC-09 en evaluación |
| Línea base del cronograma (CRO-01) | SC-01, SC-02, SC-03, SC-06 | Versión 3 emitida |
| Línea base de costos | SC-02, SC-03 | Pendiente: fechas y categoría de servicios |
| Análisis de alternativas (blog) | SC-03 | Nota de actualización publicada; reevaluación en GOB-05 |
| Prototipo | SC-04, SC-08 | Pendiente (Sprints 3 y 4) |